

数论

目录 I

1 整除

■ 整除理论

■ 最大公因数

2 同余

■ 定义

■ 乘法逆元

本节导航

- 1 整除
 - 整除理论

- 最大公因数

- 2 同余

我们知道任意两个整数的和、差、积以至任意有限个整数的加、减、乘的混合运算结果仍是整数，但是整数除整数不一定仍为整数。

为了应对整数除法的不封闭性，我们引入整除的概念。

■ 整除的定义

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，若存在整数 q 使得 $a = bq$ ，则称 b 整除 a 或 a 被 b 整除，记作 $b \mid a$ 。

此时称 b 为 a 的因数， a 为 b 的倍数。

■ 重要性质

$$d \mid a, d \mid b \implies d \mid ua + vb \quad (u, v \in \mathbb{Z})$$

■ 带余除法的定义

设 a, b 是任意两个整数，其中 $b \neq 0$ ，存在唯一的整数对 (q, r) 使得 $a = bq + r$ 且 $0 \leq r < |b|$ 。记作 $a \div b = q \cdots r$ 。

此时称 q 为 a 除以 b 的商， r 为 a 除以 b 的余数。记 $a \bmod b = r$ 。

取整函数 I

对于任意 $x \in \mathbb{R}$, 用 $[x]$ 或 $\lfloor x \rfloor$ 表示不大于 x 的最大整数。用 $\lceil x \rceil$ 表示不小于 x 的最小整数。用 $\{x\} = x - \lfloor x \rfloor$ 表示 x 的小数部分。

($\lceil x \rceil$ 由高斯提出, 是 19 世纪初等数论的产物。 $\lfloor x \rfloor$ 由计算机科学大师高德纳于 1962 年提出, 更加适配计算机科学的语境与应用场景。建议大家以后一律使用 $\lfloor x \rfloor$)

■ 简单性质

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1, \quad x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x$$

$$\lfloor n + x \rfloor = n + \lfloor x \rfloor, \quad n \text{ 为整数}$$

$$\lfloor x \rfloor + \lfloor y \rfloor \leq \lfloor x + y \rfloor$$

$$a, b \in \mathbb{Z}, b > 0, \text{ 则 } a = b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor + b \left\{ \frac{a}{b} \right\}$$

取整函数 II

■ 复合性质

$$m \in \mathbb{Z}^+, x \in \mathbb{R}, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{x}{m} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\lfloor x \rfloor}{m} \right\rfloor$$

$$a \in \mathbb{Z}, b, c \in \mathbb{Z}^+, \text{ 则 } \left\lfloor \frac{a}{bc} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor}{c} \right\rfloor$$

本节导航

1 整除

■ 整除理论

■ 最大公因数

2 同余

基本定义 I

■ gcd & lcm

$a, b \in \mathbb{Z}$, 若 $d \mid a, d \mid b$, 则称 d 为 a, b 的公因数。

当 a, b 不全为 0 时公因数个数是有限的, 故存在最大公因数, 记为 $\gcd(a, b)$ 或 (a, b) 。

特别地, 若 $a = b = 0$, 定义 $\gcd(0, 0) = 0$ 。

同理定义最小公倍数, 记为 $\text{lcm}(a, b)$ 或 $[a, b]$ 。

基本性质 I

■ 基本性质

$$\gcd(a, b) = \gcd(|a|, |b|)$$

$$\gcd(\gcd(a, b), c) = \gcd(a, \gcd(b, c))$$

$$\text{lcm}(\text{lcm}(a, b), c) = \text{lcm}(a, \text{lcm}(b, c))$$

(如果把 $\gcd$ 或 lcm 看做一个二元运算 $\oplus$, 这意味着 $a_1 \oplus \cdots \oplus a_n$ 可以任意加括号)

(在表达式树上这种操作意味着左旋和右旋, 一棵树一定可以通过右旋变成一棵标准的右斜链, 然后再通过左旋变成任意形状的树)

$$\gcd(a, b)\text{lcm}(a, b) = ab$$

$$d \mid a, d \mid b \iff d \mid \gcd(a, b)$$

$$\gcd(ma, mb) = m \gcd(a, b)$$

基本性质 II

$$\gcd(a^n, b^n) = \gcd(a, b)^n$$

欧几里得算法 I

gcd 有以下性质：

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a - b)$$

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$$

由此得到求 gcd 的欧几里得算法：

```
1 int gcd(int a, int b) {  
2     if (b == 0) return a;  
3     return gcd(b, a % b);  
4 }
```

每次操作后 ab 至少会变为原来的 $1/2$ ，故时间复杂度 $O(\log a + \log b)$ 。

精细的分析是 $O(\log \min\{a, b\})$ 。

更加精细的分析是递归次数不超过 $\log_{\phi} \frac{\min\{a, b\}}{\gcd(a, b)} + O(1)$ 。其中 $\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$ 。

例题 I

求 $\gcd(2^{120} - 1, 2^{100} - 1)$ 。

$$\begin{aligned}\gcd(a^n - 1, a^m - 1) &= \gcd(a^n - a^m, a^m - 1) \\ &= \gcd(a^m(a^{n-m} - 1), a^m - 1) \\ &= \gcd(a^{n-m} - 1, a^m - 1)\end{aligned}$$

对指数使用辗转相除法，可证 $\gcd(a^n - 1, a^m - 1) = a^{\gcd(n,m)} - 1$ 。

可以再思考证明： $\gcd(a, b) = 1$ ，则

$$\gcd(a^m - b^m, a^n - b^n) = a^{\gcd(m,n)} - b^{\gcd(m,n)}。$$

裴蜀定理 I

■ 裴蜀定理

若 a, b 为整数且 $\gcd(a, b) = d$, 则 $\forall x, y \in \mathbb{Z}, d \mid ax + by$ 。且存在一组 x, y 使得 $ax + by = d$ 。

裴蜀定理告诉我们存在这样的 x, y 。下面的扩展欧几里得算法可以找出一组特定的 x, y 。

■ 扩展欧几里得算法

裴蜀定理 II

```
1 int exgcd(int a, int b, int &x, int &y) {  
2     if (b == 0) {  
3         x = 1; y = 0;  
4         return a;  
5     }  
6     int d = exgcd(b, a % b, y, x);  
7     y -= a / b * x;  
8     return d;  
9 }
```

利用归纳法, 可知求出的 x, y 满足 $|x| \leq b, |y| \leq a$ 。

二元一次不定方程 I

对于方程 $ax + by = c$, 其有解的充要条件是 $\gcd(a, b) \mid c$ 。

调用 `exgcd`, 得到的结果记为 x_0, y_0 。

一组特解为 $x_1 = \frac{x_0 c}{\gcd(a, b)}, y_1 = \frac{y_0 c}{\gcd(a, b)}$ 。

通解为 $x = x_1 + k \frac{b}{\gcd(a, b)}, y = y_1 - k \frac{a}{\gcd(a, b)}$ 。其中 k 为任意整数。

P3518 [POI 2011] SEJ-Strongbox I

有一个密码箱，0 到 $n - 1$ 中的某些整数是它的密码。且满足：若 a 和 b 是它的密码，则 $(a + b) \bmod n$ 也是它的密码（ a, b 可以相等）。某人试了 k 次密码 $m_1, \dots, m_k$ ，前 $k - 1$ 次都失败了，最后一次成功了。问，该密码箱最多有多少种不同的密码。

$$1 \leq k \leq 2.5 \times 10^5, k \leq n \leq 10^{14}.$$

设最小非零的密码为 d ，则所有 d 的倍数也是密码。若存在密码 x 不是 d 的倍数，则由裴蜀定理 $\gcd(x, d) < d$ 也是密码，与 d 的最小性矛盾。故所有密码恰是 d 的所有倍数。进一步可知 $d \mid n$ 。

故枚举 $\gcd(n, m_k)$ 的所有因子，找到最小的 d 满足 $d \nmid m_i$ ($i < k$) 即为答案。精细实现可将复杂度优化至 $O(d(n)\omega(n))$ 。

本节导航

1 整除

2 同余

■ 定义

■ 乘法逆元

同余定义 I

好的符号体系可以大大降低描述问题的难度，使得我们能把更多精力放在问题本身上。例如下面是一套不好的符号体系：

同余定义 II

19. (17 分)

离散对数在密码学中有重要的应用. 设 p 是素数, 集合 $X = \{1, 2, \dots, p-1\}$, 若 $u, v \in X$, $m \in \mathbf{N}$, 记 $u \otimes v$ 为 uv 除以 p 的余数, $u^{m, \otimes}$ 为 u^m 除以 p 的余数; 设 $a \in X$, $1, a, a^{2, \otimes}, \dots, a^{p-2, \otimes}$ 两两不同, 若 $a^{n, \otimes} = b$ ($n \in \{0, 1, \dots, p-2\}$), 则称 n 是以 a 为底 b 的离散对数, 记为 $n = \log(p)_a b$.

(1) 若 $p = 11$, $a = 2$, 求 $a^{p-1, \otimes}$;

(2) 对 $m_1, m_2 \in \{0, 1, \dots, p-2\}$, 记 $m_1 \oplus m_2$ 为 $m_1 + m_2$ 除以 $p-1$ 的余数 (当 $m_1 + m_2$ 能被 $p-1$ 整除时, $m_1 \oplus m_2 = 0$). 证明: $\log(p)_a(b \otimes c) = \log(p)_a b \oplus \log(p)_a c$, 其中 $b, c \in X$;

(3) 已知 $n = \log(p)_a b$. 对 $x \in X$, $k \in \{1, 2, \dots, p-2\}$, 令 $y_1 = a^{k, \otimes}$, $y_2 = x \otimes b^{k, \otimes}$. 证明: $x = y_2 \otimes y_1^{n(p-2), \otimes}$.

同余定义 III

■ 同余定义

给定一个正整数 m , 若整数 a, b 除以 m 的余数相同, 则称 a, b 关于模 m 同余, 记为 $a \equiv b \pmod{m}$ 。

使用同余的符号体系, 可以在处理加、减、乘等运算时像普通的等式一样方便地进行代数变形。

若 $a \equiv b \pmod{m}, c \equiv d \pmod{m}$, 则 $a + c \equiv b + d \pmod{m}, a - c \equiv b - d \pmod{m}, ac \equiv bd \pmod{m}, a^n \equiv b^n \pmod{m}$ 。

若 $ac \equiv bc \pmod{m}$, 且 $\gcd(c, m) = d$, 则 $a \equiv b \pmod{\frac{m}{d}}$ 。

同余定义 IV

(补全乘法逆元的存在性: $\gcd(c, m) = 1$ 时, 该式就是两边同乘 c^{-1} 。但 c^{-1} 不存在时, 该式相当于取新的模数 $m' = \frac{m}{\gcd(c, m)}$, 此时 $\gcd(c, m') = 1$, 故在新的模数下 c^{-1} 存在)

剩余类和剩余系 I

■ 剩余类

设 m 是一个正整数，任意整数除以 m 所得的余数有 m 中可能 $0, 1, \dots, m-1$ 。对于一种余数 r ，所有模 m 与 r 同余的整数形成集合 $[r] = \{km + r \mid k \in \mathbb{Z}\}$ ，称为模 m 的一个剩余类。

■ 完全剩余系

设 $a_0, a_1, \dots, a_{m-1}$ 是 m 个整数，若其中任意两数都不在同一个剩余类中，则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{m-1}\}$ 为模 m 的一个完全剩余系，简称完系。

特别地， $\{0, 1, \dots, m-1\}$ 称为模 m 的最小非负完系。

■ 欧拉函数

欧拉函数 $\varphi(a)$ 为定义在正整数上的函数， $\varphi(a)$ 等于 $0, 1, \dots, a-1$ 中与 a 互素的数的个数。

剩余类和剩余系 II

■ 简化剩余系

设 $a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}$ 是 $\varphi(m)$ 个整数，若其中任意两数都不在同一剩余类中，且每个数都与 m 互素，则称 $\{a_0, a_1, \dots, a_{\varphi(m)-1}\}$ 为模 m 的一个简化剩余系或既约剩余系，简称缩系。

尝试证明一下性质：

■ 性质

若 x 取遍模 m 的完全剩余系，则 $ax + b$ 也取遍模 m 的完全剩余系。

若 $\gcd(a, m) = 1$ ， x 取遍模 m 的简化剩余系，则 ax 也取遍模 m 的简化剩余系。

若 x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的完全剩余系，则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的完全剩余系。

剩余类和剩余系 III

若 m_1, m_2 互素, x_1, x_2 分别取遍模 m_1, m_2 的简化剩余系, 则 $m_2x_1 + m_1x_2$ 取遍模 m_1m_2 的简化剩余系。

推论: $\varphi(m_1m_2) = \varphi(m_1)\varphi(m_2)$ 。

本节导航

1 整除

2 同余

■ 定义

■ 乘法逆元

逆元 I

有些问题在一个数系中难以解决，但通过数系的扩张可以变简单。

■ 从 $\mathbb{Z}$ 到 $\mathbb{Q}$

计算 $9396 \times 14 \div 21$ 。

这是一个 $\mathbb{Z}$ 上的问题，完全限制在 $\mathbb{Z}$ 上也能做但是运算复杂。引入 $\mathbb{Q}$ 可以简化运算。

■ 从 $\mathbb{R}$ 到 $\mathbb{C}$

求三次方程 $x^3 - 3x + 1 = 0$ 。

看函数图像可知该方程有三个实根。但是完全限制在 $\mathbb{R}$ 上不容易求出，引入 $\mathbb{C}$ 后可以通过求根公式快速求出。中间过程会产生虚数单位 i ，但最后全部消掉，结果回到 $\mathbb{R}$ 中。

逆元 II

■ 逆元定义

设 m 是一个大于 1 的正整数, a 是任意一个整数。若存在整数 x 使得 $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 成立, 则称 x 为 a 模 m 的乘法逆元, 记为 a^{-1} 。

$ax \equiv 1 \pmod{m} \iff ax + m\xi = 1$ 。由裴蜀定理, a 存在逆元的充要条件是 $\gcd(a, m) = 1$ 。

所有逆元属于同一个剩余类。

模为素数 p 时, 每个整数 $0 < x < p$ 均有逆元。

■ 例题

求解线性同余方程 $3x \equiv 4 \pmod{101}$ 。

原来需要解二元一次方程, 现在只需两边同乘 3 的逆元即可。

逆元 III

乘法逆元可以在同余的体系下引入人造分数，在运算上和 $\mathbb{Q}$ 保持高度一致。以后可以使用 $\frac{a}{b}$ 来表示 $a \cdot b^{-1} \bmod m$ 。

逆元求解 I

求逆元的第一种方法是使用 `exgcd` 求二元一次方程，前面已经介绍过。下面介绍 OI 中更常用的利用欧拉定理的方法。

■ 欧拉定理

对于大于 1 的正整数 m 和与 m 互素的整数 a ，有 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

由前面的结论，当 x 取遍模 m 的简化剩余系时， ax 也取遍模 m 的简化剩余系。

设 $\{r_1, r_2, \dots, r_{\varphi(m)}\}$ 是一个简化剩余系，则 $r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \equiv a^{\varphi(m)} r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)} \pmod{m}$ 。又 $\gcd(r_1, m) = \gcd(r_2, m) = \dots = \gcd(r_{\varphi(m)}, m) = 1$ ，故 $\gcd(r_1 r_2 \dots r_{\varphi(m)}, m) = 1$ 。于是 $a^{\varphi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$ 。

■ 费马小定理

对于素数 p 和模 p 不为 0 的整数 a ， $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$ 。

逆元求解 II

于是 a 的逆元可以直接表示为 $a^{\varphi(m)-1}$ 或 a^{p-2} 。

exgcd 和快速幂都需要 $\log$ 时间复杂度，下面介绍一种离线的线性预处理、 $O(1)$ 查询的逆元求法。

■ 离线逆元

有 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ ，用线性时间求出它们在模 m 意义下的逆元 $a_1^{-1}, a_2^{-1}, \dots, a_n^{-1}$ 。

记 $A = a_1 a_2 \dots a_n$ 。由于每个 a_i 都有逆元， A 也有逆元 A^{-1} 。

维护序列的前缀积 $p_i = a_1 a_2 \dots a_{i-1}$ 和后缀积 $s_i = a_{i+1} a_{i+2} \dots a_n$ 。则 $a_i^{-1} \equiv A^{-1} p_{i-1} s_{i+1} \pmod{m}$ 。

特别地， $1 \sim n$ 中所有数的逆元、 $1 \sim n$ 中所有数的阶乘的逆元也可以线性预处理。

SOJ123 水题 I

给定奇质数 P 和 n 个整数 $a_1, \dots, a_n$, 支持两种操作:

1. 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 加上 x 。
2. 对于所有 $l \leq i \leq r$, 将 a_i 变成 a_i^{P-2} 。

每次操作后输出 $\sum_{i=1}^n a_i \bmod P$ 。 $n \leq 2000$, 操作次数 $m \leq 2000$ 。

将每个 a_i 以分数的形式维护, 每次查询的时候线性求出每个分母的逆元。复杂度 $O(nm + m \log P)$ 。